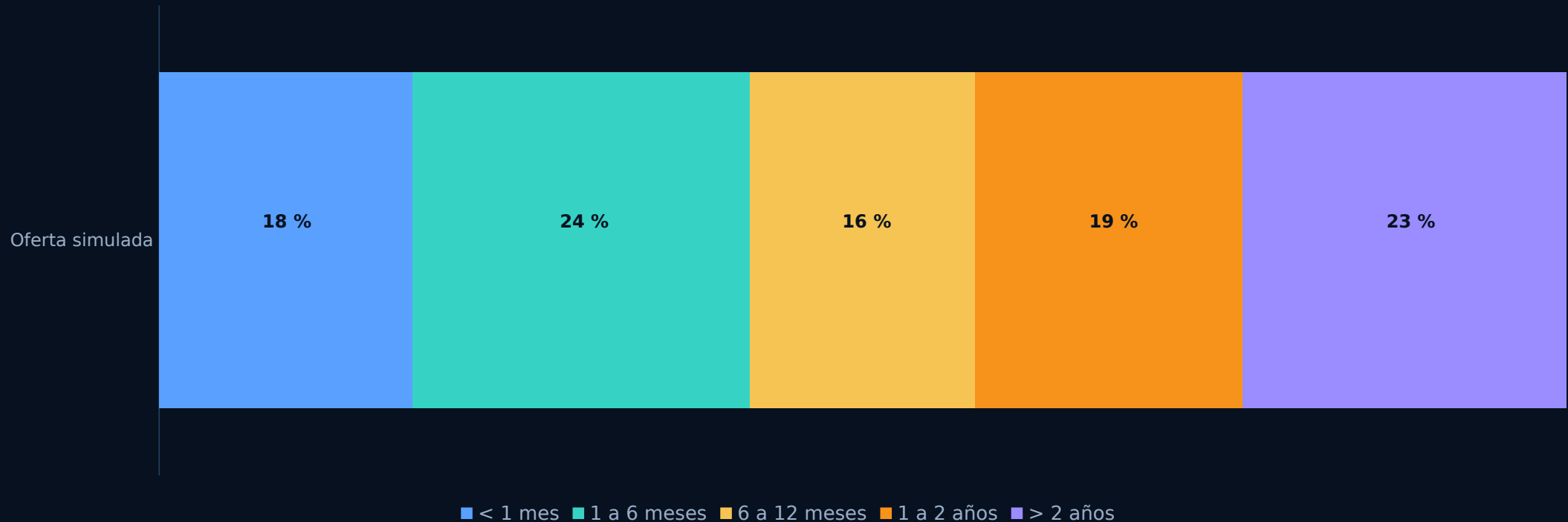


# Agrupación por bandas de edad

Ejemplo didáctico. Cada franja representa una proporción de la oferta simulada.



# HODL Waves

---

## Distribución de la oferta por tiempo desde el último movimiento de los UTXO

La suma de las bandas representa el total considerado por la métrica. El cambio de ancho muestra envejecimiento, gasto y creación de outputs nuevos.

# Expansión y contracción de bandas

---

## Banda antigua se expande

- Los UTXO continúan sin gastarse
- La oferta migra hacia cohortes mayores
- Aumenta la inmovilidad observada

## Banda joven se expande

- Se gastan UTXO de otras cohortes
- Aparecen outputs con edad reciente
- La oferta se rejuvenece en la medición

# Lectura rigurosa de una HODL Wave

---

## La métrica describe estados de outputs, no estados mentales

El nombre HODL funciona como etiqueta histórica. La interpretación académica debe hablar de edad, inmovilidad y cohortes de oferta.

# Explicaciones compatibles con un UTXO antiguo

| Hipótesis                    | Qué puede observarse          | Qué falta comprobar              |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>HODL deliberado</b>       | Ausencia de gasto             | Plan y horizonte del propietario |
| <b>Cold storage</b>          | Baja frecuencia de movimiento | Arquitectura de custodia         |
| <b>Reserva institucional</b> | UTXO de gran valor o cluster  | Identidad y finalidad contable   |
| <b>Clave perdida</b>         | Inmovilidad prolongada        | Imposibilidad efectiva de firmar |

# Datos brutos y ajuste por entidad

---

## Blockchain

- Direcciones, inputs y outputs
- Valores y alturas de bloque
- Transacciones internas visibles como movimientos

## Capa analítica

- Clusters que aproximan entidades
- Etiquetas de exchanges y custodios
- Filtros para movimientos internos